从几何重数到循环基

充分性证明 · 手机阅读讲义

你的核心疑问：特征向量的维数，怎样与“一个向量反复经过变换后形成一组基”联系起来？

本讲义依次解释几何重数、广义特征向量、Jordan 链与块、循环向量，以及构造后的完整证明。

先读概念与具体例子，再读多项式整除的证明。所有公式独立成行，采用窄幅大字排版。

本证明调用 Jordan 标准形定理。讲义解释定理内容及本题所需性质，不展开该结构定理本身的完整证明。

01 充分性要证明什么

已知 V 是复数域上的 n 维线性空间，σ 是 V 上的线性变换，每个特征值的几何重数均为 1。

要构造一个向量 α，使下面 n 个向量成为一组基：

$$\alpha,\ \sigma(\alpha),\ \ldots,\ \sigma^{n-1}(\alpha)$$

充分性就是从右边的条件推出左边的结论。不能提前假定这组基已经存在。

必要性从已有基出发；充分性必须自己选出 α，并证明它的迭代结果线性无关。

02 变换的幂与线性

线性变换把 V 中的向量送到 V 中的向量，并保持线性组合：

$$\sigma(au+bv)=a\sigma(u)+b\sigma(v)$$

幂表示连续作用次数，不是把向量乘方。

$$\sigma^0=I，\ \sigma^1=\sigma$$

$$\sigma^2(\alpha)=\sigma(\sigma(\alpha))$$

I 是恒等变换，$I(v)=v$。从 α 开始，不作用、作用一次、作用两次，得到一个向量序列。

写出序列不保证它是一组基；它可能重复，也可能有线性关系。

03 基与循环向量

一组基既能张成整个空间，又线性无关。张成意味着任意向量都能表示为它们的线性组合；线性无关保证表示唯一。

在 n 维空间中，n 个线性无关向量自动构成一组基。

若 α 的所有迭代结果能张成 V，就称 α 是循环向量：

$$\mathrm{span}\{\alpha, \sigma\alpha, \sigma^2\alpha, \ldots\} = V$$

span 表示所有有限线性组合的集合。本题要求前 n 个结果成为基；我们将直接证明它们线性无关。

04 特征值与几何重数

若存在非零向量 v，使

$$\sigma v=\lambda v$$

则 λ 是特征值，v 是相应的特征向量。变换只是把这个向量乘以一个数。

对应的特征子空间为

$$E_{\lambda}=\ker(\sigma-\lambda I)$$

ker 是核，即被变换送到零向量的所有向量。几何重数定义为

$$g_{\lambda}=\dim E_{\lambda}$$

几何重数为 1，表示独立特征向量方向只有一个；不表示该特征值相关的整个空间只有一维。

05 广义特征向量

普通特征向量被 $\sigma-\lambda I$ 作用一次后成为零：

$$(\sigma-\lambda I)v=0$$

广义特征向量只要求存在某个正整数 r，使

$$(\sigma-\lambda I)^r v=0$$

有些向量一次作用不为零，两次或更多次才为零。它们能延长由特征向量开始的链。

因此，只有一个普通特征向量方向，也可能有一条很长的广义特征向量链。这解释了“几何重数为 1”为什么仍能与生成多维空间相容。

06 Jordan 链

固定特征值 λ，记 $N=\sigma-\lambda I$。如果一组线性无关向量满足

$$Ne_1=0$$

$$Ne_2=e_1,\ \dots,\ Ne_m=e_{m-1}$$

它们构成长度为 m 的 Jordan 链。N 把后面的向量送到前一个，最后送到零。

对于原变换，有

$$\sigma e_1=\lambda e_1$$

$$\sigma e_j=\lambda e_j+e_{j-1}\quad (j\ge 2)$$

务必区分：让链向前走一步的是 N，而 σ 还多出 λ 倍的原向量。

07 Jordan 块与坐标

选定基后，线性变换用矩阵表示。第 j 列记录第 j 个基向量的像的坐标。三阶链对应：

$$J_3(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

例如第三列表示 $\sigma e_3 = e_2 + \lambda e_3$。一般 m 阶块主对角线全为 λ，紧邻其上方全为 1，其余为 0。

矩阵是同一个变换在某组基下的描述。换基不改变是否存在循环向量。

08 Jordan 标准形定理

在有限维复向量空间中，可以选择由 Jordan 链组成的基，使变换矩阵成为若干 Jordan 块的分块对角矩阵。

分块对角意味着每块对应的子空间在 σ 下不变：块内的向量作用后仍在该块内，不同块没有混合项。

整个空间是各块子空间的直和：

$$V=V_1 \oplus \dots \oplus V_r$$

直和意味着向量的分解唯一；各块分量相加为零，就必须每个分量都为零。

复数域使特征多项式完全分裂为一次因子，保证本题可以使用该定理。

09 几何重数为何数块

在属于 λ 的一个块中，$N=\sigma-\lambda I$ 满足

$$N(a_1e_1+\dots+a_me_m)$$

$$=a_2e_1+\dots+a_me_{m-1}$$

结果为零当且仅当 a_2 到 a_m 全为零。因此这个块对核只贡献一个方向 e_1。

属于其他特征值 μ 的块，$\sigma-\lambda I$ 是上三角矩阵，对角线全为非零数 $\mu-\lambda$，故可逆，不贡献核。

结合直和，得到

$$\dim \ker(\sigma-\lambda I)$$

$$=\text{属于 }\lambda\text{ 的 Jordan 块数}$$

所以本题条件保证每个不同特征值恰好只有一个块。

10 一个块怎样生成

取链的末端 $\beta=e_m$，记 $N=\sigma-\lambda I$。

$$\beta=e_m,\ N\beta=e_{m-1},\ \cdots$$

$$N^{m-1}\beta=e_1,\ N^m\beta=0$$

前 m 个结果就是该块的一组基，只是顺序反了。但题目需要 σ 的迭代结果。由二项式公式，

$$N^k=(\sigma-\lambda I)^k$$

$$=\Sigma_{j=0}^{k}C(k,j)(-\lambda)^{k-j}\sigma^j$$

$C(k,j)$ 为二项式系数。每个 $N^k\beta$ 都是 β 到 $\sigma^k\beta$ 的线性组合，所以 σ 的前 m 个迭代结果也能生成整块。

11 三维具体计算

取 $\lambda=2$ 的三阶块：

$$\sigma e_1=2e_1$$

$$\sigma e_2=e_1+2e_2$$

$$\sigma e_3=e_2+2e_3$$

取 $\beta=e_3$，则

$$\sigma\beta=e_2+2e_3$$

$$\sigma^2\beta=e_1+4e_2+4e_3$$

反过来还原原基：

$$e_3=\beta$$

$$e_2=\sigma\beta-2\beta$$

$$e_1=\sigma^2\beta-4\sigma\beta+4\beta$$

三个迭代向量能张成三维空间，因而是一组基。

12 多个块怎样构造

不同特征值记为 $\lambda_1,\dots,\lambda_s$。每个特征值只有一块，块大小记为 $m_1,\dots,m_s$：

$$m_1+\dots+m_s=n$$

第 i 块子空间记 V_i，链的末端向量记 β_i。取

$$\alpha=\beta_1+\dots+\beta_s$$

它在每块都有一个能生成该块的分量。但不能仅凭这一点就断言能生成整个空间。

同一个 σ 同时作用在所有分量上。我们必须证明迭代结果没有低次线性关系，才能完成论证。

13 将关系写成多项式

假设前 n 个迭代向量存在关系：

$$c_0\alpha+c_1\sigma\alpha+\dots$$
$$+c_{n-1}\sigma^{n-1}\alpha=0$$

把这些系数组成多项式：

$$p(t)=c_0+c_1t+\dots+c_{n-1}t^{n-1}$$

用 σ 代替变量 t，常数项换成 c_0I，定义

$$p(\sigma)=c_0I+c_1\sigma+\dots+c_{n-1}\sigma^{n-1}$$

原关系就是 $p(\sigma)\alpha=0$。若系数不全为零，p 是次数不超过 n−1 的非零多项式。接下来证明这种 p 不可能存在。

14 直和把关系拆开

各块子空间在 σ 下不变，也在其所有幂以及 p(σ) 下不变。代入 α 的构造：

$$p(\sigma)\alpha=\Sigma_{i=1}^{s}p(\sigma)\beta_i=0$$

第 i 项属于 V_i。各块构成直和，分量之和为零必须每项为零：

$$p(\sigma)\beta_i=0\quad(\text{每个 } i)$$

于是全空间中的关系拆成了每块中的关系。现在只需弄清：什么多项式能把一条链的末端向量送到零？

15 单块的关键引理

一块长度为 m、特征值为 λ，末端向量为 β。我们证明

$$p(\sigma)\beta=0$$

当且仅当 $(t-\lambda)^m$ 整除 $p(t)$

整除意味着存在多项式 q，使

$$p(t)=(t-\lambda)^m q(t)$$

先令 $u=t-\lambda$，把 $p(\lambda+u)$ 按 u 的幂展开。这等价于唯一地写成

$$p(t)=a_0+a_1(t-\lambda)+\dots$$

$$+a_d(t-\lambda)^d$$

d 是次数。这是有限多项式恒等式，不涉及无穷级数或收敛性。

16 引理的全部细节

令 $N=\sigma-\lambda I$。把展开作用于 β：

$$p(\sigma)\beta=\Sigma_{r=0}^{d}a_r N^r\beta$$

$N^m\beta=0$，所以高次项全消失。若 d 小于 m，缺少的系数记作零。于是

$$p(\sigma)\beta=a_0\beta+a_1N\beta+\dots$$
$$+a_{m-1}N^{m-1}\beta$$

这 m 个向量是一组基，因此结果为零当且仅当

$$a_0=a_1=\dots=a_{m-1}=0$$

剩余项全含因子 $(t-\lambda)^m$，故它整除 p。反过来，如果含该因子，$N^m\beta=0$ 也保证 $p(\sigma)\beta=0$。引理证毕。

17 不同特征值与互素

对每块应用引理：

$$(t-\lambda_i)^{m_i} \text{ 整除 } p(t)$$

λ_i 两两不同，这些因子两两互素，也就是没有非常数公共因子。

由复数多项式唯一因式分解，p 中每个不同根至少出现 m_i 次，所以所有因子可以相乘：

$$Q(t)=\prod_{i=1}^{s}(t-\lambda_i)^{m_i}$$

$$Q(t) \text{ 整除 } p(t)$$

“不同特征值”不可省略。同一特征值的两块，因子不互素，就不能把次数这样相加。

18 互素整除为何可合并

小引理：f 与 g 互素，且都整除 p，则 fg 整除 p。

由 f 整除 p，写 p=fh。由互素性，有多项式 a、b 满足 Bézout 恒等式：

$$af+bg=1$$

它可由多项式辗转相除法得到。两边乘 h：

$$h=afh+bgh=ap+bgh$$

右侧两项都被 g 整除，因此 g 整除 h。写 h=gk，就有

$$p=fgk$$

多个两两互素因子重复这个步骤即可。这也解释了上一页的乘积整除。

19 次数矛盾得出结论

乘积 Q 的次数为

$$\deg Q=m_1+\ldots+m_s=n$$

但前 n 个迭代向量的关系构造的 p，次数最多 n−1。若 p 非零且 Q 整除 p，则 p=Qh，h 非零，因而

$$\deg p=\deg Q+\deg h\geq n$$

与 deg p≤n−1 矛盾。所以 p 只能为零多项式，所有关系系数为零。

这证明前 n 个迭代向量线性无关。它们处于 n 维空间中，故构成一组基。充分性证毕。

20 两块的具体例子

三维空间中，特征值 0 有二阶块，基为 e_1、e_2；特征值 1 有一阶块，基为 f：

$$\sigma e_1=0,\ \sigma e_2=e_1,\ \sigma f=f$$

取各块末端之和：

$$\alpha=e_2+f$$

$$\sigma\alpha=e_1+f,\ \sigma^2\alpha=f$$

从迭代结果还原原基：

$$f=\sigma^2\alpha$$

$$e_1=\sigma\alpha-\sigma^2\alpha$$

$$e_2=\alpha-\sigma^2\alpha$$

所以它们确实是一组基。在抽象证明中，p 必须同时含 t^2 与 $t-1$，次数至少三次；二次以下不能有非零关系。

21 同一特征值多块的障碍

若同一 λ 有两块，长度 a、b，对应因子为

$$(t-\lambda)^a \text{ 与 } (t-\lambda)^b$$

它们不互素，只需较大的幂就能同时消去两块上的所有向量：

$$(\sigma-\lambda I)^{\max(a,b)}=0$$

这个等式只指限制在这两块的直和上。该次数小于 $a+b$，意味着存在低次关系，无法由一个向量生成这两块的全部维数。

最简单的例子：二维空间中 $\sigma=\lambda I$，任意 α 都满足 $\sigma\alpha=\lambda\alpha$，迭代永远只有一个方向；该特征值的几何重数为 2。

22 最小多项式的解释

使整个变换为零的最低次首一多项式，称 σ 的最小多项式。首一指最高次项系数为 1。

$$m_{\sigma}(\sigma)=0$$

使某个非零向量 α 被送到零的最低次首一多项式，称向量的消去多项式，也常称向量的最小多项式：

$$m_{\alpha}(\sigma)\alpha=0$$

刚才的论证实际证明构造的 α 满足

$$m_{\alpha}(t)=\prod_{i=1}^{s}(t-\lambda_{i})^{m_{i}}$$

次数为 n。因此前 n 个迭代结果没有非平凡关系。这是对证明的概括，不是额外需要先背的新前提。

23 代数重数与几何重数

特征多项式定义为

$$\chi_\sigma(t)=\det(tI-A)$$

A 是表示矩阵，det 是行列式。换基不改变这个多项式。λ 作为它的根的重数，叫代数重数。

在 Jordan 形式中，同一特征值的全部块大小之和是代数重数，块数是几何重数。

本题每个特征值只有一块，其大小就是代数重数，最小多项式与特征多项式相同，次数为 n。

几何重数为 1 不代表代数重数为 1，也不保证可对角化。三阶单块的这两个重数分别为 1 和 3。

24 完整证明 · 前半

设 σ 的不同特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_s$。由 Jordan 标准形及几何重数条件，每个特征值只有一个块，大小 m_i，且各块大小之和为 n。

第 i 块取链基 $e_{i,1},\dots,e_{i,m_i}$，满足

$$(\sigma-\lambda_i I)e_{i,1}=0$$

$$(\sigma-\lambda_i I)e_{i,j}=e_{i,j-1}\quad (j\ge 2)$$

取末端 $\beta_i=e_{i,m_i}$，令 $\alpha=\sum\beta_i$。假设前 n 个迭代向量存在关系，写为 $p(\sigma)\alpha=0$，其中 $\deg p\le n-1$。

由各块的不变性和直和分解，每个 i 都有 $p(\sigma)\beta_i=0$。

25 完整证明 · 后半

将 p 按 $t-\lambda_i$ 的幂展开。因为

$$\beta_i,\ (\sigma-\lambda_i I)\beta_i,\ \dots$$

$$(\sigma-\lambda_i I)^{m_i-1}\beta_i$$

是第 i 块的一组基，更高次作用为零，$p(\sigma)\beta_i=0$ 强制前 m_i 个展开系数为零。因此

$$(t-\lambda_i)^{m_i} \text{ 整除 } p(t)$$

这些因子两两互素，所以乘积整除 p。乘积次数为 n，而 $\deg p\le n-1$，故 $p=0$。

因此前 n 个迭代向量线性无关，构成 V 的一组基。充分性得证。

26 回读时抓住四个连接

一：几何重数数普通特征向量的独立方向，在 Jordan 形式中等于对应块数。

二：每块末端通过 $\sigma-\lambda I$ 能走遍整条链，这些作用都能写成 σ 的多项式。

三：取各块末端之和。直和把消去关系拆到各块；不同特征值使各块强制的因子互素。

四：这些因子相乘有 n 次。前 n 个迭代向量的关系至多 $n-1$ 次，所以关系只能为零。

自检：为什么不能直接说“每块能生成，末端相加也能生成”？你应能指出，还需要直和拆分与互素整除两步。